

Egy villanyszerelő szemével

32. hét • Év végi összefoglalás és gyakorlati projekt

„A szakmát nem egy év alatt tanuljuk meg, de egy jó első év meghatározza a következő négyet.”

Biztonsági perc

A biztonságos munkavégzés mindig fontosabb, mint a gyorsaság. Mérés, ellenőrzés, leválasztás és a feszültségmentesség igazolása nélkül nem kezdünk szerelésbe.

Magyar mérnöki örökség

Jedlik Ányos, Zipernowsky Károly, Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz és Kandó Kálmán munkássága meghatározó szerepet játszott a villamosság fejlődésében. Találmányaik a motorok, transzformátorok, energiaelosztás és villamos hajtások világában ma is tovább élnek.

Az éves tudás térképe

Témakör	Kulcsfogalmak	Gyakorlati kapcsolat
Villamos alapfogalmak	U, I, R, P, E; Ohm törvénye.	Mérés, számítás, fogyasztók értelmezése.
Áramkörök	Soros, párhuzamos, vegyes kapcsolás.	Kapcsolási rajz és hibakeresés.
Elektromágnesesség	Mágneses tér, indukció, relé.	Kapcsolókészülékek és automatizálás.
Villamos gépek	Motor, generátor, transzformátor.	Energiaátalakítás és energiaellátás.
Villamos biztonság	Túláramvédelem, ÁVK, PE, PEN, TN-rendszerek.	Élet- és vagyonvédelem.
Szerelési alapok	Vezetékek, színek, blankolás, azonosítás.	Biztonságos műhelymunka.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Interaktív év végi ismétlés és kvíz.
2.	Szerelési anyagok, készülékek és szerszámok felismerése.
3.	Családi ház hálózati projektje, bemutatás és értékelés.

A családi ház villamos rendszere

Betáplálás • mérés • védelem • elosztás • fogyasztók

A rendszer elemei

Elem	Feladata	Kapcsolódó ismeret
Hálózati csatlakozás	A közcélú hálózat és az ingatlan kapcsolata.	TN-rendszer, PEN/PE/N.
Fogyasztásmérő	A felhasznált villamos energia mérése.	Energia, kWh.
Főkapcsoló	A berendezés leválasztása.	Biztonságos kapcsolás.
ÁVK	Különbbségi áram esetén kiegészítő védelem.	Hibaáram, TEST gomb, IΔn.
Kismegszakítók	Végáramkörök túláramvédelme.	Túlterhelés, zárlat, névleges áram.
PE és EPH	A hibavédelem vezetői rendszere.	Földelés és érintésvédelem.
Végáramkörök	Világítás, dugalj, állandó fogyasztó.	Vezetékválasztás és terhelés.

Év végi fogalomisméltés

Fogalomcsoport	Emlékeztető kérdés
Áram – feszültség – ellenállás	Mit mérünk, milyen egységben, és hogyan kapcsolódnak?
Soros – párhuzamos	Mi azonos és mi oszlik meg az egyes kapcsolásokban?
Motor – generátor – transzformátor	Milyen energiaátalakítást végeznek?
Kismegszakító – ÁVK	Milyen hibát érzékelnek, és mit védenek?
L – N – PE – PEN	Mi a vezetők feladata és jelölése?
TN-C – TN-S – TN-C-S	Hol közös és hol külön a védő- és nullafunkció?

A projekt követelménye

Készíts A3-as posztert egy egyszerű családi ház villamos hálózatáról. Jelöld a mérőt, főkapcsolót, ÁVK-t, kismegszakítókat, L-N-PE vezetőket, világítási és dugalj áramköröket, valamint legalább három fogyasztót.

Szakmai fejlődés

Tanév elején	Tanév végén
Ismeretlen villamos jelenségek.	Alapfogalmakat, összefüggéseket és készülékeket kapcsolsz rendszerbe.
A vezeték csak „drót”.	Funkciót, szint, keresztmetszetet és védelmi szerepet látsz.
A védelem csak lekapcsol.	Megkülönbözteted a túláram-, hibaáram- és érintésvédelmet.
A hálózat különálló elemekből áll.	Átlátod az energia útját az erőműtől a fogyasztóig.

Évzáró gondolat

„Ma már nem ugyanaz az ember vagy, aki az első órán belépett a tanműhelybe.” A következő tanévben ezekre az alapokra épülnek a részletes mérések és szerelési feladatok.